

COLLEGE PRIVÉ MONGO BETI					
ANNEE SCOLAIRE:	ÉVALUATION N°	ÉPREUVE	CLASSES	DUREE	COEFFICIENT
2023 - 2024	3	CHIMIE	Tle C et D	2h	2
NOM DU PROFESSEUR: LAMBA LÉOPOLD.			Jour:	Quantité :	

Partie A : Evaluation des ressources : 12 points

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs : 5 points

1-Définir : saponification, Amine, Site nucléophile, amide: 1pt

2-Choisir la bonne réponse 1pt

2-1-Choisir la propriété de l'amine qui est mise en jeux lorsqu'elle réagit avec l'eau :

- a) elle a une odeur agréable ;
- b) la mobilité de l'atome d'hydrogène lié à l'azote ;
- c) Son caractère basique ;
- d) Son caractère nucléophile.

2-2-L'acide le plus fort est :

- a) $\text{CH}_3\text{-COOH}$ b) $\text{CHCl}_2\text{-COOH}$ c) $\text{CCl}_3\text{-COOH}$ d) $\text{CH}_2\text{Cl-COOH}$

2-3-Le groupe amine à une structure géométrique:

- a) pyramidale b) tétraédrique c) plane

2-4-La base la plus forte est : a) $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{N}$, b) $\text{C}_6\text{H}_5\text{-NH}_2$, c) $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{NH}$, d) NH_3 .

3. Répondre par vrai ou faux 0,25ptx4=1pt

3.1. Les amines comme les amides ont une structure pyramidale

3.2. l'ion ammonium comme l'ammoniac a une structure tétraédrique

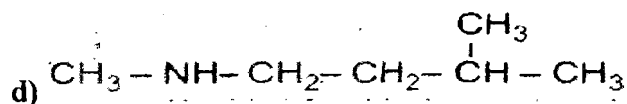
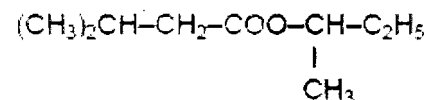
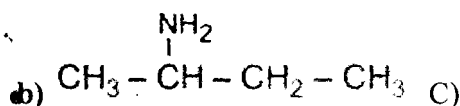
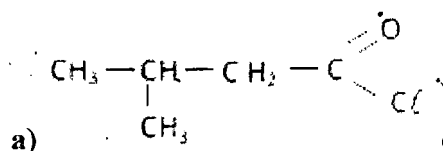
3.3. La saponification est une réaction totale et rapide

3.4. La déshydratation d'un carboxylate d'ammonium est une réaction lente

4. Ecrire la formule semi-développée de chacune des molécules suivantes 1pt

- a) N-éthyl,N-phénylméthylpropanamide b) Anhydride méthylpropanoïque et benzoïque
- c) acide 2-méthyl-3-éthylbenzène-1,4-dicarboxylique d) iodure de tétraméthylammonium

5. nommer les composés suivants 1pt



Exercice 2 : Application et utilisation des savoirs : 7 points

Les parties A et B sont indépendantes

A/ 4 points

1. La formule générale des amines de groupements hydrocarbonés saturés s'écrit : $\text{C}_n\text{H}_{2n+3}\text{N}$. Soit une amine tertiaire A dont on veut déterminer la formule brute et la formule semi-développée. Pour cela, on réalise le

dosage d'un volume $V_1 = 50 \text{ ml}$ de cette amine par l'acide chlorhydrique de concentration $C_2 = 0,1 \text{ mol/l}$. On doit alors verser $V_2 = 100 \text{ ml}$ d'acide pour atteindre l'équivalence.

1.1. Déterminer la concentration C_1 de la solution aqueuse d'amine. **0,5pt**

1.2. Cette solution est obtenue en dissolvant une masse $m = 20,2 \text{ g}$ d'amine dans un litre d'eau.

1.2.1. Déterminer la masse molaire et la formule brute de l'amine tertiaire A. **1pt**

1.2.2. Etablir la formule semi-développée de cette amine tertiaire, sachant que la molécule possède un atome de carbone asymétrique (atome de carbone lié à 4 groupes atomiques différents). **0,5pt**

2. On considère l'amine tertiaire A : le triéthylamine.

2.1. Écrire l'équation-bilan de l'ionisation de son ionisation dans l'eau. **0,25pt**

2.2. Donner la propriété des amines mise en évidence au cours de cette réaction ? **0,25pt**

2.3. Cette amine A réagit sur l'iodométhane dans l'éther pour donner un composé qui précipite.

2.3.1. Écrire l'équation-bilan de la réaction et nommer le produit de la réaction. **0,25pt**

2.3.2. Donner la propriété des amines mise en évidence au cours de cette réaction. **0,25pt**

2.3.3. Calculer la masse de produit obtenu si on a fait réagir **30 g** de triéthylamine avec **35 g** d'iodométhane sachant que le rendement de la réaction est de **85%**. **1pt**

B/ 3 points

On brûle complètement **8,7 g** d'un composé organique A, de formule brute C_xH_yO . On obtient **19,8 g** de dioxyde de carbone et **8,1 g** d'eau.

1. - Écrire l'équation-bilan de la réaction. **0,75pt**

2. - Déterminer une relation entre x et y. **0,75pt**

3. - Quelle est la formule brute de A ? **1pt**

4. - Donner le nom de A et sa formule semi-développée sachant qu'il rosit le réactif de Schiff. **0,5pt**

Partie B : Evaluation des compétences : 8 points

Monsieur Bikoula est un jeune homme d'affaire qui désire se lancer dans la production industrielle du savon à partir de l'huile d'olive, une huile contenant principalement de l'oléine de masse volumique $\rho = 900 \text{ g/l}$. L'oléine est le triester du glycérol (propane-1,2,3-triol) et de l'acide oléique de formule brute $C_{17}H_{35}COOH$. Le technicien recruté par M. Bikoula lui informe qu'une huile ne peut être utilisée dans la production industrielle du savon que si le rendement de sa saponification est au moins égal à 60%. Afin de vérifier s'il est possible de produire industriellement le savon à partir de l'huile d'olive, M. Bikoula se rapproche de son ami monsieur Tenkeu enseignant de chimie au collège la Perle.

Pour préparer le savon au laboratoire, Monsieur Tenkeu mélange **50 ml** d'huile d'olive, **30 ml** d'hydroxyde de sodium de concentration **9 mol/L** et **50 ml** d'éthanol pur. Il ajoute quelques grains de pierre ponce et il chauffe pendant **30 minutes** le mélange à l'aide d'un chauffage à reflux. Il verse ensuite le mélange obtenu dans **200 ml** d'eau salée. Après plusieurs lavages, filtrage et séchage, il obtient **45g** de savon. Au terme de la manipulation, monsieur Tenkeu affirme : « cette huile est industriellement saponifiable ».

Tache : Vérifier la conclusion de monsieur Tenkeu

On donne en g/mol les masses molaires atomiques : O : 16 ; Na : 23 ; C : 12 ; H : 1